


# Plataforma para la Gestión y Consulta de Productos de Danza

## Índice

Problemática ..... 2
Objetivo ..... 2
Actores y Roles del sistema ..... 2
Requisitos ..... 3
Requisitos Funcionales ..... 3
Catálogo digital ..... 3
Inventario ..... 4
Ventas ..... 7
Clientes ..... 9
Reportes y ganancias ..... 10
Usuarios y acceso ..... 12
Requisitos No Funcionales ..... 12
Alcance del proyecto ..... 14
Fuera del Alcance ..... 14
Suposiciones y restricciones ..... 14
Propuesta del proyecto ..... 15

# Problemática

Todo Danza es un negocio local ubicado en Tixkokob, dedicado a la comercialización de artículos de danza. Actualmente, sus operaciones se gestionan mediante redes sociales (WhatsApp, Facebook e Instagram), mientras que el inventario se almacena físicamente sin contar con un registro digital centralizado.

Esta situación dificulta el control y seguimiento de las existencias, las ventas, los pagos parciales y los productos apartados. Asimismo, limita el conocimiento de las ganancias generadas por producto y ocasiona demoras de entre 15 y 30 minutos para responder a las consultas de disponibilidad de los clientes.

# Objetivo

Desarrollar un sistema de información centralizado que permita gestionar las operaciones comerciales de Todo Danza mediante dos módulos: un catálogo público para la consulta de productos por parte de los clientes y un módulo administrativo para el control del inventario, las ventas, los clientes y la generación de reportes financieros.

# Actores y Roles del sistema

| Actor | Rol y actividades | Necesidad |
|---|---|---|
| Usuario | Consulta el catálogo, busca productos, filtra por criterios específicos (categoría, nombre) y puede contactar al negocio por WhatsApp. No requiere cuenta ni inicio de sesión. Es un cliente o potencial cliente del negocio, pero no interviene en el sistema directamente. | Consultar la disponibilidad de tallas, colores y precios de cada producto sin necesidad de escribir al negocio |
| Administrador | Realiza ventas, administra clientes y consulta reportes financieros. | Control financiero y de ventas del negocio. Puede operar desde celular o computadora. |
| Gestor de inventario | Administra el ingreso de mercancía, registro de productos nuevos y ejecuta ajustes contables y físicos en el inventario ante situaciones de pérdida o deterioro de los artículos | Mantener la precisión y el control físico-contable de la mercancía, asegurando que los registros del sistema coincidan exactamente con los productos reales en la tienda. |

# Requisitos

## *Requisitos Funcionales*

*Catálogo digital (web)*

| ID | Nombre | Descripción | Criterio de aceptación | Rol | Prioridad |
|---|---|---|---|---|---|
| RF-01 | Listar todos los productos disponibles. | El catálogo muestra los productos disponibles con nombre, categoría, foto y descripción, así como sus variantes (distintas tallas y colores) | Un producto aparecerá cuando sus cuatro campos estén completos y tenga al menos una variante disponible para compra. | Usuario | Alta |
| RF-02 | Mostrar disponibilidad. | Cada variante de un producto muestra su estado de disponibilidad mediante las etiquetas «Disponible», «Pocas piezas» o «Agotado», sin mostrar al público la cantidad exacta de existencias. | El estado mostrado para cada variante corresponde a sus existencias registradas y a los umbrales de disponibilidad definidos. Se muestra «Disponible» cuando las existencias superan el umbral establecido, «Pocas piezas» cuando se encuentran dentro del umbral y «Agotado» cuando no hay existencias. En ningún caso se muestra la cantidad exacta al público. | Usuario | Alta |
| RF-03 | Mostrar precio al público. | Cada variante del producto muestra su precio de venta al público para facilitar su consulta directa en el catálogo. | El precio mostrado para cada variante coincide con el precio de venta al público registrado y vigente. El catálogo no muestra los costos de los productos ni precios de mayoreo. | Usuario | Alta |
| RF-04 | Buscar y filtrar productos. | El catálogo permite buscar productos por nombre y filtrar los resultados por categoría, talla/número y color. | Al realizar una búsqueda o aplicar uno o varios filtros, el catálogo muestra únicamente los productos que cumplen con los criterios seleccionados. | Usuario | Alta |
| RF-05 | Contactar por WhatsApp. | El catálogo proporciona un enlace directo al WhatsApp del negocio para facilitar la comunicación entre los clientes y el administrador de Todo Danza. | Al seleccionar el enlace o botón de contacto, el sistema abre WhatsApp o su versión web e inicia una conversación con el número telefónico configurado para el negocio. | Usuario | Alta |

*Inventario (web app)*

| ID | Nombre | Descripción | Criterio de Aceptación | Rol | Prioridad |
|---|---|---|---|---|---|
| RF-06 | Registrar productos. | El administrador puede añadir un nuevo tipo de producto proporcionando su nombre, categoría, descripción y fotografía. | El sistema permite guardar el producto cuando se ha proporcionado toda la información permitente a cada campo. Si alguno de estos campos está vacío, impide el registro e indica que es obligatorio. Una vez registrado, el producto aparece en el listado del inventario. | Administrador | Alta |
| RF-07 | Registrar variantes de productos. | El administrador puede registrar nuevas variantes de un producto existente especificando la talla/número, color, costo unitario, precio de venta al público y precio de mayoreo. | El sistema impide el registro de variantes duplicadas por producto. Además, valida que el costo y el precio de venta al público sean mayores que cero, y que el precio de mayoreo, cuando se proporcione, también sea mayor que cero. | Administrador | Alta |
| RF-08 | Modificar producto y variante. | Se puede editar la información de un producto (variantes y sus respectivas tallas/números, colores, costos y precios). | Los cambios realizados se reflejan en la información vigente del producto o variante. Las modificaciones de costos y precios no alteran los datos históricos de las ventas registradas previamente. El sistema también valida que los datos modificados | Administrador | Media |
| RF-09 | Registrar entrada de mercancía. | El gestor de inventario puede registrar entradas de mercancía indicando las variantes recibidas, sus cantidades y el costo unitario de adquisición. El registro incrementa las existencias físicas correspondientes. | Al confirmar una entrada, las existencias físicas de cada variante aumentan en la cantidad registrada. Por ejemplo, si una variante tiene 5 piezas y se registra la entrada de 10, las existencias físicas pasan a 15. | Gestor de inventario | Alta |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| RF-10 | Corregir existencias de inventario. | El gestor de inventario puede corregir manualmente las existencias de una variante mediante ajustes por diferencias de conteo físico, mermas o errores de registro, indicando el motivo y la cantidad del ajuste. | Cada ajuste genera un registro con fecha, variante, cantidad modificada y motivo. El sistema actualiza las existencias físicas y rechaza cualquier ajuste que genere una cantidad negativa o que deje las existencias físicas por debajo de las unidades apartadas. | Gestor de inventario | Media |
| RF-11 | Actualizar inventario por ventas. | El sistema actualiza automáticamente el inventario al registrar y confirmar una venta, descontando las piezas vendidas de cada variante sin afectar las unidades que se encuentren en productos apartados. | Al confirmar una venta, el sistema reduce las existencias físicas y disponibles de la variante correspondiente, asegurando que las piezas reservadas para otros clientes permanezcan intactas. | Administrador | Alta |
| RF-12 | Gestionar apartados de productos. | El administrador puede registrar apartados de productos para clientes, reservando las cantidades correspondientes y liberándolas cuando el apartado se cancela. | Al registrar un apartado, el sistema reserva la cantidad solicitada para el cliente y reduce temporalmente las piezas disponibles para venta, sin disminuir las existencias físicas del negocio. Si el apartado se cancela, las piezas reservadas vuelven a estar disponibles para venta. | Administrador | Alta |
| RF-13 | Impedir sobreventa. | El sistema valida que las cantidades solicitadas en una venta o apartado no superen las existencias disponibles de cada variante. | Si la cantidad solicitada para una venta o apartado supera las existencias disponibles, el sistema rechaza la operación, muestra un mensaje indicando que no hay unidades suficientes y conserva sin cambios las existencias y los registros de la operación rechazada. | Administrador | Alta |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| RF-14 | Identificar niveles bajos y agotados de inventario. | El panel administrativo alerta a los usuarios con indicadores visuales cuando las piezas disponibles de una variante están por terminarse (según el número mínimo configurado) o cuando ya se agotaron por completo. | El sistema marca una variante como «Agotado» cuando sus existencias disponibles son cero, como «Pocas piezas» cuando son mayores que cero e iguales o inferiores a la cantidad establecida, y como «Disponible» cuando superan dicha cantidad. | Administrador | Media |
| RF-15 | Consultar y filtrar existencias de inventario. | El administrador puede consultar las existencias de los productos y sus variantes, así como filtrar los resultados por nombre de producto, categoría, talla/número y color. | El sistema muestra para cada variante sus existencias físicas, apartadas y disponibles. Al aplicar uno o varios filtros, únicamente aparecen las variantes que cumplen con los criterios seleccionados. | Administrador | Alta |

*Ventas*

| ID | Nombre | Descripción | Criterio de aceptación | Rol | Prioridad |
|---|---|---|---|---|---|
| RF-16 | Registrar venta | El administrador puede registrar una venta con uno o más artículos, especificando para cada uno el producto, color, talla/número y cantidad. | El sistema registra cada artículo vendido con su producto(incluyendo la variante), cantidad y precio correspondiente. El total de la venta se calcula sumando los importes de todos los artículos registrados. Por ejemplo, una venta con 3 artículos diferentes debe guardar 3 registros de detalle y mostrar la suma de sus importes como total. | Administrador | Alta |
| RF-17 | Registrar pagos de una venta. | El administrador puede registrar uno o varios pagos asociados a una venta, indicando el monto, método de pago (efectivo o transferencia) y fecha. | El sistema permite registrar varios pagos para una misma venta. Cada pago conserva su propio monto, método de pago y fecha, sin modificar ni reemplazar los pagos registrados anteriormente. | Administrador | Alta |
| RF-18 | Registrar apartado de productos. | El administrador puede registrar una venta mediante un apartado, indicando el anticipo recibido y el saldo pendiente de pago. Los productos incluidos quedan reservados para el cliente. | Al registrar un apartado, el sistema guarda el anticipo recibido, calcula el saldo pendiente restando dicho anticipo al total de la venta y establece el estado de pago como «Pendiente». Además, reserva las cantidades correspondientes de cada producto. | Administrador | Alta |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| RF-19 | Registrar pagos pendientes | El administrador puede registrar pagos adicionales de una venta que tenga un saldo pendiente, hasta completar el importe total. | Cada pago adicional se suma al monto pagado anteriormente y reduce el saldo pendiente. Cuando el total de los pagos registrados alcanza el importe de la venta, el sistema actualiza automáticamente el estado de pago a «Pagado». | Administrador | Alta |
| RF-20 | Consultar estado de pago de una venta. | El administrador puede consultar el estado de pago de cada venta, incluyendo el importe total, los pagos realizados y el saldo pendiente. | El sistema muestra el estado «Pagado» cuando la suma de los pagos registrados es igual al total de la venta, y «Pendiente» cuando todavía existe un saldo por cubrir. El saldo mostrado corresponde a la diferencia entre el total de la venta y los pagos realizados. | Administrador | Alta |
| RF-21 | Cancelar venta o apartado. | El administrador puede cancelar una venta o apartado, anulando la operación y liberando las cantidades de productos que se encontraban reservadas. | Al cancelar una operación, el sistema libera las piezas apartadas para que vuelvan a estar disponibles, conserva el registro de la operación como cancelada y la excluye de los reportes de ventas e ingresos. | Administrador | Media |
| RF-22 | Aplicar precio de mayoreo. | Aplicar precio de mayoreo | Cuando se autoriza el precio de mayoreo, el sistema utiliza dicho costo registrado para calcular el importe de los artículos correspondientes, sustituyendo el precio de venta al público habitual. | Administrador | Media |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| RF-23 | Conservar precios y costos históricos de venta. | El sistema guarda el precio de venta y el costo unitario correspondientes a cada artículo al momento de realizar una venta, independientemente de los cambios posteriores en los precios o costos de los productos. | Cada artículo vendido conserva el precio de venta y el costo unitario que tenía al momento de registrarse la operación. Si posteriormente se modifica el precio o costo de la variante, los registros de ventas anteriores y sus reportes financieros mantienen los valores originales. | Administrador | Alta |

*Clientes*

| ID | Nombre | Descripción | Criterio de Aceptación | Rol | Prioridad |
|---|---|---|---|---|---|
| RF-24 | Registrar cliente. | El administrador puede registrar un cliente proporcionando su nombre y número de WhatsApp. | El sistema solo permite registrar a un cliente cuando tanto su número de WhatsApp como su nombre han sido registrados correctamente y coinciden con sus formatos respectivos, y no hay ningún cliente existente que coincida con los datos proporcionados. | Administrador | Media |
| RF-25 | Buscar y asociar clientes a una venta. | Al registrar una venta, el administrador debe identificar al cliente. Si no existe un cliente registrado, puede crear uno nuevo y asociarlo a la venta. | Al buscar por nombre o número de WhatsApp, muestra al cliente que coincida en alguno de los campos. | Administrador | Media |
| RF-26 | Clientes existentes | El administrador no podrá registrar a un cliente si los datos proporcionados en sus campos ya existen en la base de datos. Saltará una alerta con el mismo motivo. | Al buscar por nombre o número de WhatsApp, el sistema identifica al cliente cuando existe una coincidencia exacta. Si el número ya está registrado, permite asociar la venta a ese cliente sin crear uno nuevo. | Administrador | Media |
| RF-27 | Consultar historial de compras del cliente. | El administrador puede consultar todas las ventas asociadas a un cliente, incluyendo los artículos adquiridos, fechas e importes de cada operación. | Todas las ventas realizadas al mismo cliente aparecen en un único historial asociado a su registro. Cuando se registra un cliente nuevo durante una venta, dicha operación queda asociada a su historial desde el momento de su creación. | Administrador | Media |
| RF-28 | Editar información del cliente. | El administrador puede modificar el nombre y el número de WhatsApp de un cliente previamente registrado. | Al guardar los cambios, el sistema actualiza los datos del cliente y muestra la información modificada en sus consultas e historial de compras. Las ventas anteriores | Administrador | Baja |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | permanecen asociadas al mismo registro de cliente y conservan sus datos históricos de operación. | | |

*Reportes y ganancias*

| ID | Nombre | Descripción | Criterio de Aceptación | Rol | Prioridad |
|---|---|---|---|---|---|
| RF-29 | Seleccionar tipo de reporte y periodo. | El administrador puede seleccionar el tipo de reporte que desea consultar y establecer el periodo de análisis, mediante las opciones semanal o mensual. | Al seleccionar un tipo de reporte y un periodo, el sistema muestra únicamente la información correspondiente a las fechas seleccionadas. | Administrador | Alta |
| RF-30 | Consultar cantidad de productos vendidos. | El administrador puede consultar la cantidad de unidades vendidas por producto y variante, identificando cuáles tienen mayores y menores ventas durante el periodo seleccionado. | El reporte muestra la cantidad total de unidades vendidas por producto, talla/número y color. Las cantidades coinciden con la suma de las unidades registradas en los detalles de las ventas no canceladas dentro del periodo seleccionado. El sistema permite identificar los productos y variantes con mayores y menores cantidades vendidas. | Administrador | Media |
| RF-31 | Consultar ingresos por producto. | El administrador puede consultar el importe de dinero generado por cada producto durante el periodo seleccionado, considerando los precios de venta y las cantidades vendidas. | El reporte muestra los ingresos generados por cada producto, calculados mediante la suma de los importes cobrados por sus unidades vendidas durante el periodo. Los ingresos corresponden a los precios de venta registrados, sin descontar los costos de adquisición de los productos. | Administrador | Media |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| RF-32 | Consultar ingresos totales. | El administrador puede consultar el importe total de los ingresos generados por las ventas durante el periodo seleccionado. | El sistema muestra el total de ingresos correspondiente al periodo seleccionado. Este importe coincide con la suma de los ingresos registrados por todos los productos en el reporte RF-31, sin descontar los costos de adquisición. | Administrador | Alta |
| RF-33 | Consultar ganancia bruta por producto. | El administrador puede consultar la ganancia bruta generada por cada producto durante el periodo seleccionado, considerando la diferencia entre su precio de venta y su costo de adquisición. | El sistema calcula la ganancia bruta de cada producto restando el costo unitario al precio de venta registrado en cada artículo vendido y multiplicando el resultado por la cantidad correspondiente. | Administrador | Alta |
| RF-34 | Consultar ganancia bruta total y su evolución. | El administrador puede consultar la ganancia bruta total del periodo seleccionado y visualizar cómo ha cambiado a lo largo del tiempo mediante una gráfica. | El sistema muestra la ganancia bruta total (suma de las ganancias por producto) y genera una representación gráfica que muestra su evolución o comportamiento a lo largo del tiempo (por días o semanas dentro del periodo seleccionado). | Administrador | Media |
| RF-35 | Consultar ingresos por método de pago. | El administrador puede consultar el importe de los pagos recibidos mediante efectivo y transferencia durante el periodo seleccionado, diferenciando ambos métodos. | El reporte muestra por separado la suma de los pagos recibidos en efectivo y mediante transferencia durante el periodo seleccionado. La suma de ambos importes coincide con el total de los pagos registrados en ese mismo periodo. | Administrador | Media |

*Usuarios y acceso*

| ID | Nombre | Descripción | Criterio de Aceptación | Rol | Prioridad |
|---|---|---|---|---|---|
| RF-36 | Iniciar sesión como administrador. | El administrador debe poder autenticarse mediante sus credenciales para acceder a los módulos de ventas, clientes y reportes. | El sistema permite el acceso a los módulos administrativos únicamente cuando las credenciales ingresadas son válidas. Si las credenciales son incorrectas o no existe una sesión activa, el acceso debe ser rechazado. | Administrador | Alta |
| RF-37 | Iniciar sesión como gestor de inventario. | El gestor de inventario debe poder autenticarse con sus credenciales para acceder exclusivamente a las funciones de control de stock y entradas de mercancía. | El sistema valida las credenciales y otorga acceso únicamente al panel de inventario y entradas, restringiendo el acceso a los módulos financieros y de ventas totales. | Gestor de inventario | Alta |
| RF-39 | Consultar catálogo público. | Cualquier usuario público puede consultar el catálogo de productos sin necesidad de iniciar sesión o contar con una cuenta registrada. | Una persona sin sesión iniciada puede acceder al catálogo y consultar los productos publicados. El sistema no debe solicitar autenticación para esta funcionalidad. | Usuario Público | Alta |

## Requisitos No Funcionales

| ID | Nombre | Descripción | Criterio de aceptación |
|---|---|---|---|
| RNF-01 | Usabilidad. | La interfaz debe ser sencilla e intuitiva, de modo que las usuarias con solo conocimientos básicos de computación puedan utilizar las funciones administrativas sin dificultad. | Un usuario que no haya utilizado anteriormente el sistema debe poder completar el registro de una venta sin recibir ayuda, siguiendo el flujo habitual de la interfaz. |

| | | | |
|---|---|---|---|
| RNF-02 | Diseño adaptable. | La interfaz debe adaptarse a diferentes tamaños de pantalla, permitiendo consultar el catálogo desde cualquier dispositivo, y utilizar los módulos administrativos desde celulares o computadoras. | Las pantallas deben conservar su funcionalidad, legibilidad y una estética coherente entre resoluciones. |
| RNF-03 | Disponibilidad del catálogo. | El catálogo público debe permanecer disponible para su consulta en línea, excepto durante los periodos de mantenimiento programado o interrupciones externas al sistema. | El catálogo debe alcanzar una disponibilidad mensual igual o superior al 99 %, medida durante el horario de servicio establecido. |
| RNF-04 | Rendimiento de consultas. | El sistema debe responder oportunamente a las consultas realizadas en el catálogo público, como la búsqueda y visualización de productos. | El 95 % de las consultas responde en menos de dos segundos. |
| RNF-05 | Seguridad y control de acceso. | El acceso a los módulos administrativos debe estar restringido al personal autorizado. Las contraseñas deben almacenarse mediante mecanismos seguros de hash, nunca como texto legible. | Las solicitudes sin una sesión autenticada o sin los permisos correspondientes deben ser rechazadas. Además, ninguna contraseña debe almacenarse en texto plano en la base de datos. |
| RNF-06 | Confidencialidad de la información. | La información administrativa y financiera, como costos, ganancias y cantidades exactas de inventario, no debe estar disponible para los visitantes del catálogo público. | Las respuestas del servidor destinadas al catálogo público no deben incluir costos, ganancias ni cantidades exactas de existencias. |
| RNF-07 | Escalabilidad. | El sistema debe permitir el crecimiento del catálogo de productos y del registro de clientes sin afectar significativamente el rendimiento de las consultas. | Con una base de datos de al menos 1 000 productos y 5 000 clientes, el sistema debe seguir cumpliendo el criterio de rendimiento establecido. |
| RNF-08 | Compatibilidad. | El catálogo público debe funcionar correctamente en los navegadores web Chrome, Safari y Edge, sin requerir la instalación de programas adicionales. | Las funciones principales del catálogo deben ejecutarse correctamente en las versiones estables más recientes de Chrome, Safari y Edge al momento de realizar las pruebas. |
| RNF-09 | Respaldo y recuperación de información. | El sistema debe generar respaldos automáticos de la información registrada, especialmente de ventas, inventario y clientes, para facilitar su recuperación ante una pérdida de datos. | El sistema debe generar al menos un respaldo automático diario y permitir restaurar la información a partir de un respaldo generado, mediante una prueba de recuperación. |

| | | | |
|---|---|---|---|
| RNF-10 | Claridad y formato de la información. | Los importes monetarios deben presentarse de manera clara, utilizando pesos mexicanos (MXN) y dos decimales. Los costos y ganancias deben mostrarse únicamente en las vistas administrativas autorizadas. | Los importes deben visualizarse con dos decimales y la moneda correspondiente. Los costos y ganancias no deben aparecer en las vistas destinadas a visitantes. |
| RNF-11 | Integridad y consistencia de los datos. | Las operaciones de venta, apartado y recepción de mercancía deben ejecutarse de forma completa o no realizarse. Asimismo, el sistema debe evitar que dos usuarias registren operaciones que comprometan las mismas existencias disponibles. | Si dos usuarias intentan vender simultáneamente la última pieza disponible de una variante, únicamente una operación debe completarse y la otra debe rechazarse. Si una operación falla durante su registro, no deben conservarse cambios parciales en la información. |

# Alcance del proyecto

- **Catálogo digital público (Página web):** Accesible desde cualquier dispositivo mediante navegador web sin necesidad de autenticación ni cuenta de usuario. Muestra productos activos con foto, categoría, descripción, variantes (talla/número y color), disponibilidad (*Disponible*, *Pocas piezas*, *Agotado*) y precio al público.
- **Aplicación administrativa instalable (PWA):** Plataforma web progresiva instalable en celular y computadora, protegida por contraseña para el personal del negocio.
- **Módulo de inventario:** alta de productos y variantes, entradas de mercancía, ajustes, control de existencias y alertas de stock bajo.
- **Módulo administrativo de ventas:** registro de ventas, apartados con anticipo, estado de pago y forma de pago (efectivo/transferencia).
- **Módulo de clientes:** registro básico e historial de compras.
- Módulo de reportes: reportes semanales y mensuales de ventas, productos más y menos vendidos, y ganancia por periodo.
- **Integración con WhatsApp:** El catálogo público permite al visitante iniciar una conversación con el negocio mediante un enlace directo al número de WhatsApp configurado por la administración.

# Fuera del Alcance

- **Compra y pago en línea dentro de la plataforma:** Las transacciones no incluyen pago ni carritos de compra web; la negociación final se coordina por WhatsApp.
- **Publicación en tiendas de aplicaciones (Play Store / App Store):** La aplicación administrativa se distribuye e instala directamente mediante tecnología PWA (Progressive Web App) en los dispositivos.
- **Devolución o cancelación de ventas ya entregadas.**
- **Facturación electrónica y contabilidad fiscal formal.**
- **Logística de envíos o paquetería integrada.**

# Suposiciones y restricciones

- El personal del negocio cuenta con dispositivos con conexión a internet y conocimientos básicos para operar el sistema.
- Tanto el catálogo público como la PWA administrativa requieren conexión activa a internet para consultar y sincronizar la base de datos centralizada.

- El negocio continuará utilizando WhatsApp y redes sociales como canal de cierre de ventas; la plataforma actúa como fuente de información de inventario y catálogo.
- El historial de clientes e inventario inicial comienza desde cero al momento de comenzar a usar la app.
- El personal del negocio registra las entradas de mercancía conforme lleguen los productos para mantener el inventario actualizado.

# Propuesta del proyecto

Se propone la implementación de un sistema de información cliente-servidor centralizado para Todo Danza compuesto por dos interfaces integradas sobre una arquitectura de 4 capas: un Catálogo Digital Público para los clientes y una Aplicación Administrativa (PWA) instalable para el personal del negocio (Propietaria e Hija).

Ambas interfaces se conectan a una única fuente (base de datos relacional MySQL), garantizando que cualquier registro de venta, apartado o entrada de mercancía descuente o incremente el stock en tiempo real, reflejando al instante la disponibilidad exacta en el catálogo público.